



TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____

abril de 2026

Nome: _____

N.: _____

Classificação de pontos. (_____)

O Professor: _____

O Enc. de Educação: _____

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

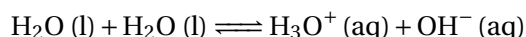
Este teste é composto por **16 questões**, num total de **200 pontos**.

Versão 4

Grupo I

A análise feita ao rio Ovil, durante uma atividade de campo, permitiu analisar parâmetros biológicos, físicos e químicos de modo a poder-se concluir sobre o estado ecológico da sua água, que tinha uma temperatura média de 16 °C.

Considere a reação de autoionização da água:



Foi recolhida uma amostra da água do Ovil, à temperatura de 16 °C, e determinou-se o seu pH, usando um aparelho medidor de pH digital. A tabela apresenta os valores das três medições efetuadas.

Medição	pH
1	7,03
2	7,01
3	7,04

De seguida, a aqueceu-se a amostra até aos 25 °C e mediu-se de novo o pH, verificando que passou a ser de 6,87.

1. O valor mais provável para o pH da água do Ovil, a 16 °C, em função da incerteza absoluta, é...

[8 pontos]

(A) pH = 7,02 ± 0,01

(B) pH = 7,03 ± 0,02

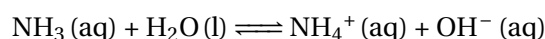
(C) pH = 7,03 ± 0,01

(D) pH = 7,02 ± 0,02

2. A partir do valor de pH da medição 1 indique o valor da concentração de iões H_3O^+ presentes na [10 pontos]
água.
3. Com o aquecimento da água, houve _____ da concentração de iões H_3O^+ presentes na água, [8 pontos]
_____ o carácter da água.
- (A) ...aumento ... não se alterando ... (C) ...diminuição ... não se alterando ...
(B) ...aumento ... alterando-se ... (D) ...diminuição ... alterando-se ...
4. O aumento da temperatura levou à diminuição do pH da água. Classifique, em termos energéticos, [12 pontos]
a reação de autoionização da água.
Fundamente a sua resposta num texto bem estruturado e usando linguagem científica adequada.
-

Grupo II

Os terrenos agrícolas junto ao rio Ovil são conhecidos pela sua fertilidade.
O amoníaco (NH_3), substância essencial na produção de fertilizantes, desempenha um papel fundamental na agricultura moderna ao aumentar a produtividade das culturas.
A reação do amoníaco com a água é traduzida por:



5. A reação do amoníaco com a água é uma... [8 pontos]
- (A) ...ionização completa.
(B) ...dissociação completa.
(C) ...dissociação parcial.
(D) ...ionização parcial.
6. Identifique os pares conjugados ácido-base da reação. [10 pontos]
7. Desprezando o efeito da autoionização da água, determine a quantidade de amoníaco não ionizado [12 pontos]
em 50,00 mL de uma solução aquosa de amoníaco de concentração $3,55 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$, à temperatura de 25°C .
Apresente todas as etapas de resolução. ($K_a(\text{NH}_3, 25^\circ\text{C}) = 1,80 \times 10^{-5}$).
-

Grupo III

A zona da Reixela está inserida numa área de rica biodiversidade, com vegetação autóctone que inclui carvalhos.
No âmbito de um projeto sobre chuva ácida, uma aluna mediu, a uma mesma temperatura, os valores de pH de duas amostras de água da chuva recolhidas de um carvalho:

- amostra da água que escorria pelo tronco, com $\text{pH} = 4,30$;
- amostra da água que pingava das folhas, com $\text{pH} = 5,80$.

8. Determine a relação entre a concentração hidrogeniônica da água que escoou pelo tronco do carvalho e a concentração hidrogeniônica da água que pingou das folhas. [12 pontos]
 Apresente todas as etapas de resolução.
9. Para confirmar o valor do pH da amostra de água da chuva recolhida junto às folhas do carvalho, titulou-se um volume de 50,0 mL daquela amostra com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH (aq), de concentração $1,00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$.
- 9.1 Calcule o volume de titulante gasto até ao ponto de equivalência, admitindo que se confirmava o valor de pH da solução titulada. [12 pontos]
 Apresente todas as etapas de resolução.
- 9.2 Durante a titulação, foi utilizado um agitador magnético de 1,8 cm de comprimento, para misturar as soluções que se encontrava no Erlenmeyer. [10 pontos]



Supondo que o agitador executava 3 rotações por segundo, a velocidade na extremidade do agitador é dada por:

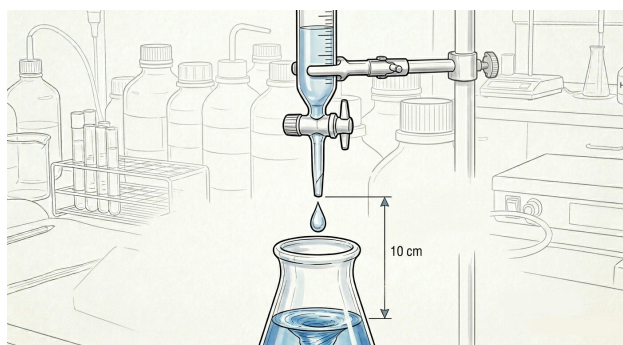
(A) $v = \frac{3 \times 0,9}{\pi}$

(B) $v = 2\pi \times 3 \times 1,8$

(C) $v = 2\pi \times 3 \times 60 \times 1,8$

(D) $v = 2\pi \times 3 \times 0,9$

- 9.3 Nessa titulação cada gota de hidróxido de sódio eram largadas da bureta a uma altura de 10 cm do titulado. [10 pontos]



Desprezando a resistência do ar, o tempo que demorou a gota a chegar ao titulante foi de...

(A) ... 1,42 s.

(B) ... 0,01 s.

(C) ... 0,20 s.

(D) ... 0,14 s.

10. O dióxido de carbono atmosférico, CO_2 , os óxidos de enxofre, SO_x , e os óxidos de nitrogénio, NO_x , são substâncias que contribuem para aumentar a acidez da água das chuvas.

10.1 Quando o CO_2 atmosférico se dissolve na água da chuva, à temperatura de 25°C , ...

[10 pontos]

(A) ... forma-se um ácido fraco, o ácido carbónico, H_2CO_3 (aq), que confere à água da chuva um pH de cerca de 5,6.

(B) ... formam-se ácidos de força diferente, como o ácido carbónico, H_2CO_3 (aq), e o ácido sulfúrico, H_2SO_4 (aq), que conferem à água da chuva um pH de cerca de 5,6.

(C) ... formam-se apenas ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, H_2SO_4 (aq), e o ácido nítrico, HNO_3 (aq), que conferem à água da chuva um pH muito inferior a 5,6.

(D) ... forma-se um ácido forte, o ácido carbónico, H_2CO_3 (aq), que confere à água da chuva um pH inferior a 5,6.

10.2 Ao reagir com o oxigénio atmosférico, o dióxido de enxofre, SO_2 , transforma-se em trióxido de enxofre, SO_3 . A variação do número de oxidação do enxofre (S) na referida reação de formação do trióxido de enxofre é...

[10 pontos]

(A) ... +4.

(B) ... -4.

(C) ... -2.

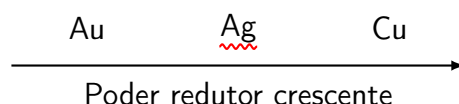
(D) ... +2.

Grupo IV

Considere que, nas margens do Rio Ovil, foram encontradas moedas de cobre (Cu), ouro (Au) e prata (Ag).

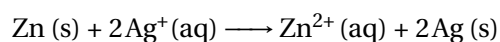
11. Considerando a série eletroquímica seguinte indique, justificando, qual das moedas terá sofrido corrosão em maior extensão.

[12 pontos]



12. Se as moedas estivessem num recipiente de zinco, poderia ocorrer a seguinte reação com a prata:

[10 pontos]



A reação de oxidação-redução ocorre por transferência de _____, em que o zinco é o _____ e a prata é o _____.

(A) ... elétrons ... oxidante ... redutor.

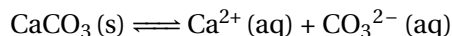
(C) ... prótons ... oxidante ... redutor.

(B) ... prótons ... redutor ... oxidante.

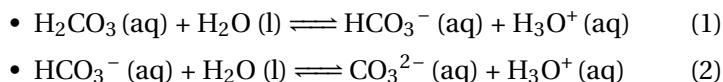
(D) ... elétrons ... redutor ... oxidante.

Grupo V

A água da nascente do Agroal “brota de calcários do Jurássico Médio”, solos ricos em carbonato de cálcio, CaCO_3 , sendo possível encontrar pequenos animais de concha no Rio Nabão. A preservação das conchas destes organismos, cujo principal componente é o carbonato de cálcio, depende do equilíbrio que se estabelece entre este sal sólido e os iões resultantes da sua dissolução em água. Esta reação pode ser traduzida por:



13. Considere a reação anterior e as duas etapas sucessivas da ionização do ácido carbónico (ácido diprótico) em água, traduzidas por: [12 pontos]



Preveja, fundamentando, se a diminuição do pH da água do rio contribui para a preservação das conchas ou, pelo contrário, para a sua dissolução.

Escreva um texto estruturado, utilizando linguagem científica adequada.

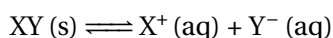
14. A constante de solubilidade, K_s , do CaCO_3 , à temperatura de 25°C , é $4,96 \times 10^{-9}$. Determine a solubilidade deste sal na água a 25°C , em mol dm^{-3} . [10 pontos]
15. A água consegue dissolver, em extensão apreciável, um elevado número de substâncias. O cloreto de sódio, NaCl , é exemplo de uma substância muito solúvel em água. [8 pontos]

Considere que a solubilidade do cloreto de sódio, NaCl , em água a 25°C , é 36,0 g de NaCl por 100 g de água, H_2O .

Adicionando 90,0 g de $\text{NaCl}(\text{s})$ a 250 g de água, a 25°C , obtém-se uma solução _____ naquele composto, _____ sólido depositado no fundo do recipiente.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (A) ... saturada ... com ... | (C) ... saturada ... sem ... |
| (B) ... insaturada ... sem ... | (D) ... insaturada ... com ... |

16. Um investigador prepara uma solução aquosa saturada de um sal pouco solúvel, XY , a 25°C , que se dissolve segundo o equilíbrio: [16 pontos]



Para medir a concentração da solução, o investigador usa um feixe *laser* que passa do ar para a superfície da solução com um ângulo de incidência de $45,0^\circ$ e mede um ângulo de refração de $32,0^\circ$.

Sabe-se que o índice de refração de uma solução aquosa varia com a concentração total de iões segundo:

$$n_{\text{solução}} = n_{\text{água}} + k \cdot c_{\text{total}}$$

sendo c a concentração total de iões em mol dm^{-3} .

Usando a lei de Snell-Descartes e a expressão acima, determine a solubilidade molar de XY e verifique se o resultado é consistente com o valor de K_s fornecido.

Apresente todos os cálculos efetuados.

Dados:

- $K_s(XY, 25^\circ\text{C}) = 7,50 \times 10^{-4}$
- $n_{\text{água}} = 1,333$
- $n_{\text{ar}} = 1,000$
- $M(\text{CaCO}_3) = 100,1 \text{ g mol}^{-1}$
- $k = 2,50 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$

FIM

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
Cotação:	8	10	8	12	8	10	12	12	32	20	12	10	12	10	8	16	200